Лабораторная работа №4

Общий ядерный практикум Физического факультета МГУ. Версия 3.0, октябрь 2017

Взаимодействие электронов с веществом. Определение пробега электронов β-распада методом поглощения

Целью работы является изучение механизма взаимодействия электронов с веществом. С помощью метода поглощения определяется максимальный пробег электронов, образующихся при β-распаде.

1. Введение
2. β-распад
3. Взаимодействие электронов и позитронов с веществом
4. Порядок выполнения лабораторной работы
5. Обработка результатов измерений
6. Контрольные вопросы и задачи

1. Введение

При прохождении через вещество любая заряженная частица взаимодействует с атомами этого вещества. Регистрация частиц также происходит в результате их взаимодействия с веществом детектора. Взаимодействие частиц с веществом зависит от их типа, заряда, массы и энергии. Заряженные частицы ионизируют атомы вещества, взаимодействуя с электронами в атомах. Взаимодействие частиц зависит от таких характеристик вещества как плотность, атомный номер и средний ионизационный потенциал вещества.

Каждое взаимодействие приводит к потере энергии частицы и изменению траектории её движения. В случае пучка заряженных частиц с кинетической энергией E, проходящих слой вещества, их энергия уменьшается по мере прохождения вещества, разброс энергий увеличивается, пучок расширяется за счёт многократного рассеяния. Между проходящей в среде частицей и частицами вещества (электронами, атомными ядрами) могут происходить различные реакции. Как правило, их вероятность заметно меньше, чем вероятность ионизации. Однако, реакции необходимо учитывать в тех случаях, когда взаимодействующая с веществом частица является нейтральной. Например, нейтрино можно зарегистрировать только по их взаимодействию с электронами атомов или нуклонами ядер вещества детектора. Нейтроны регистрируются по протонам отдачи или по ядерным реакциям, которые они вызывают.

Атомные ядра могут самопроизвольно испускать лептоны (электроны, позитроны, нейтрино и антинейтрино). Эти процессы называются β-распадом. При β-распаде массовое число ядра (число нуклонов A) не изменяется, а заряд его (Z) изменяется на 1. Существуют три типа β-распада: β^--распад, β^+-распад и e-захват, т. е. захват электрона ядром с одной из ближайших к ядру оболочек атома. При β-распаде совершаются следующие превращения нуклонов внутри

ядра:

$$\mathrm{n} \rightarrow \mathrm{p} + \mathrm{e}^- + \tilde{\nu}_\mathrm{e} \qquad (\beta^- - \text{распад}) ,$$
$$\mathrm{p} \rightarrow \mathrm{n} + \mathrm{e}^+ + \nu_\mathrm{e} \qquad (\beta^+ - \text{распад}) ,$$
$$\mathrm{p} + \mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{n} + \nu_\mathrm{e} \qquad (e - \text{захват}) .$$

Здесь e^- и e^+ - электрон и позитрон, ν_e и $\tilde{\nu}_e$ - электронное нейтрино и электронное антинейтрино.

Нейтрон распадается вышеприведенным способом также и в свободном состоянии с периодом полураспада $T_{1/2}$ = 11,7 мин. Вторая из написанных реакций может идти лишь для связанного в атомном ядре протона. Свободный протон не может распадаться на нейтрон, позитрон и электронное нейтрино, т.к. масса протона меньше массы нейтрона. Однако, для связанного в атомном ядре протона β^+-распад становится возможным.

β-распад происходит в результате слабого взаимодействия. Периоды полураспада β-активных ядер заключены в интервале 0,1 с - 10^{17} лет. То, что β-распад может происходить за времена значительно большие, чем α-распад, объясняется большой разницей в интенсивности слабых и ядерных взаимодействий. На малую интенсивность слабых взаимодействий указывает также большое время жизни нейтрона. γ-переходы в ядрах со сравнимой энергией, обусловленные электромагнитным взаимодействием, происходят в среднем за 10^{-12} с.

Энергии, выделяющиеся при β-распаде, заключены в интервале от 18,61 кэВ для трития

$$^3_1\mathrm{H} \rightarrow {}^3_2\mathrm{H} + \mathrm{e}^- + \tilde{\nu}_\mathrm{e}$$

до 13,4 МэВ для тяжелого изотопа бора ^{12}B*:*

2. Бета-распад

За β-распад ответственно слабое взаимодействие. Принимающие в нём участие лептоны [электроны, позитроны, (анти)нейтрино] не участвуют в сильных взаимодействиях, а (анти)нейтрино участвуют только в слабых взаимодействиях.

Существуют три вида β-распада.

β^--распад. Реакция β^--распада имеет вид

$$^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z+1} X + \mathrm{e}^- + \tilde{\nu}_\mathrm{e} \ .$$

В силу сохранения лептонного заряда электрон e^- рождается вместе с электронным антинейтрино $\tilde{\nu}_e$. Необходимым условием распада является положительность энергии распада E_β

$$\mathrm{E}_\beta = M(A,Z) - M(A,Z+1) - m_\mathrm{e} > 0 \ ,$$

где m_e - масса электрона, M – массы ядер. Энергия распада выделяется в

форме кинетических энергий продуктов распада - дочернего ядра, электрона и антинейтрино. Однако, поскольку масса электрона много меньше массы дочернего ядра, а у антинейтрино масса очень мала, то энергия распада практически полностью распределяется между электроном и антинейтрино.

β^+-распад. Аналогичный вид имеют реакция β^+-распада

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}X + \mathrm{e}^+ + \nu_\mathrm{e} \ . $$

и его условие

$$ \mathrm{E}_\beta = M(A,Z) - M(A,Z-1) - m_\mathrm{e} > 0 \ . $$

е-захват. В случае е-захвата ядро захватывает электрон с одной из ближайших к нему атомных оболочек, вероятнее всего с *K*-оболочки.

$$ {}^{A}_{Z}X + \mathrm{e}^- \rightarrow {}^{A}_{Z-1}X + \nu_\mathrm{e} \ . $$

Реакция возможна при условии

$$ \mathrm{E}_\beta = M(A,Z) + m_\mathrm{e} - M(A,Z-1) > 0 \ . $$

Для отдельных ядер могут одновременно выполняться два или все три условия β-распада. Примером служит *β*-распад изотопа ^{204}Tl (рис. 1) При распаде ^{204}Tl

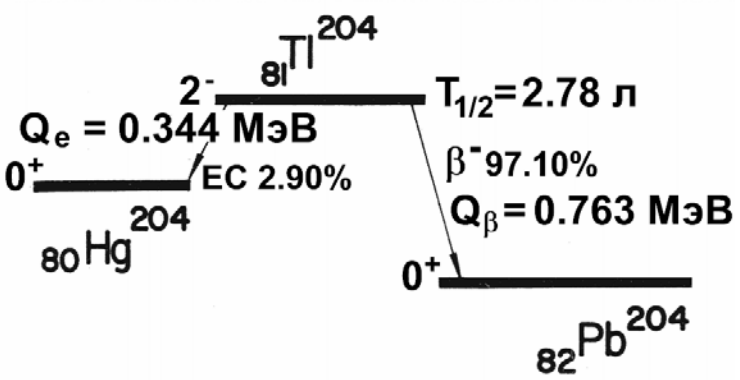

рис. 1: Схема распада ^{204}Tl

• 97.10% ядер распадается по β^--каналу с образованием изотопа ^{204}Pb;
• 2.90% ядер претерпевает *е*-захват.

Период полураспада.

Периоды полураспадов β-активных ядер лежат в диапазоне

$$ 10^{-2}\ \text{с} < T_{1/2} < 10^{16}\ \text{лет} \ . $$

Вероятность распада в сильной степени зависит от разности спинов материнского и дочернего ядер и тем меньше, чем больше эта разность.

Энергии частиц, образующихся при *β*-распаде.

Энергии *E* электронов и позитронов, вылетающих из ядра при $\beta^\pm$-распадах, лежат в диапазоне

$$ 2.64\ \text{кэВ}\ \ ({}^{187}_{75}\mathrm{Re}) \le E \le 16.6\ \text{МэВ}\ \ ({}^{12}_{7}\mathrm{N}) \ . $$

Ввиду того, что продуктами β-распадов являются три частицы - дочернее ядро, позитрон (электрон) и (анти)нейтрино, спектр β-частиц непрерывен (рис. 2). Средняя энергия электронов E составляет примерно $E \approx E_{макс}/3$. Для тяжёлых ядер E ≈ 0.25 4- 0.45 МэВ.

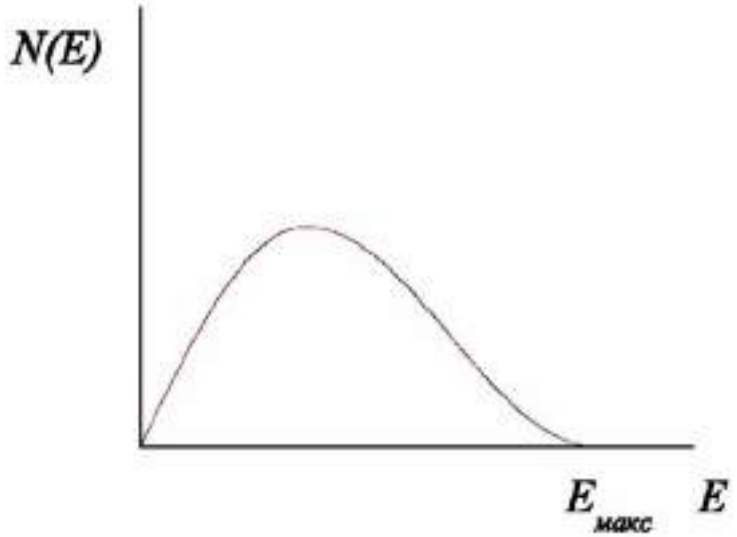

рис. 2: Спектр электронов при β-распаде — зависимость числа частиц N(E) от энергии E

В случае е-захвата спектр вылетающих из ядра нейтрино моноэнергетичен.

Сложные распады. Относительно простой пример *β*-спектра, показанный на рис. 2, соответствует тому случаю, когда *β*-распад происходит на одно состояние конечного ядра. В этом случае закон радиоактивного распада имеет простой вид

$$dN = -\lambda N dt\ , \quad \mathrm{N}(t) = N(0)e^{-\lambda t}\ , \quad T = \frac{\ln 2}{\lambda}\ ,$$

где N(t) - число ядер данного радиоактивного вещества в момент времени t, а λ - постоянная распада.

Распады могут происходить на разные возбуждённые уровни конечного ядра, что приводит к усложнению формы β-спектра. В этом случае обычно приводят вероятности (в %) распада на различные возбуждённые состояния конечного ядра.

Если дочернее ядро нестабильно по отношению к β-распаду, то происходит ещё большее усложнение спектра регистрируемых частиц. Уравнения, описывающие динамику распада, в этом случае отражают баланс между увеличением числа дочерних ядер в результате распада материнских ядер и уменьшением их числа в результате β-распада

$$dN_1 = -N_1\lambda_1 dt\ , \quad dN_2 = N_1\lambda_1 dt - N_2\lambda_2 dt\ .$$

Индексами 1 и 2 обозначены величины, относящиеся к материнскому и дочернему ядрам соответственно. Интегральные соотношения имеют вид

$$N_1(t) = N_1(0)e^{-\lambda_1 t}\ , \quad N_2(t) = \frac{N_1(0)\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}\left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}\right) + N_2(0)e^{-\lambda_2 t}\ .$$

Если $\lambda_1 \ll \lambda_2$, как, например, это имеет место в случае распада ^{90}Sr (см. рис. 3), то соотношение между числами ядер во время $t \gg T_2$ равно

$$\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2 .$$

В этом случае говорят, что наступило **вековое равновесие.** Так как число распадов в единицу времени (активность) равно λN, то полученное соотношение векового равновесия означает равенство активностей материнского и дочернего веществ.

Для приведённого примера это означает, что спектр вылетающих электронов является суммой β-спектров стронция-90 и иттрия-90, имеющих одинаковую интегральную интенсивность. Спектр иттрия-90 в свою очередь образуется двумя β-распадами, идущими на основной и возбуждённый уровни ядра циркония-90. Основной вклад (99 %) вносят переходы на основной уровень. Переход с возбуждённого уровня ^{90}Zr на основной осуществляется путём испускания γ-квантов.

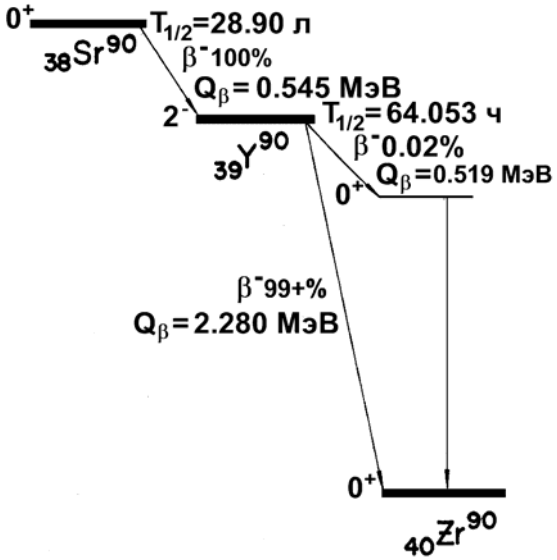

Рис. 3: Схема распада ^{90}Sr

Вероятность бета-распада

Вероятность бета-распада определяется 1) кинетической энергией излучаемых частиц и 2) моментами количества движения, уносимыми излучением.

Правило Сарджента. При больших энерговыделениях Q_β вероятность β-распада

$$\lambda \sim Q_\beta^5.$$

Такая зависимость вероятности от энерговыделения характерна не только для бета-распада, но и для других слабых распадов.

Бета-распады разделяются на разрешенные и запрещенные, различающиеся вероятностями переходов. К разрешенным переходам относятся переходы, при которых суммарный орбитальный момент l, уносимый электроном и нейтрино, равен нулю. Запрещенные переходы подразделяются по порядку запрета, который определяется орбитальным моментом l. Если $l_{min} = 1$, то это запрещенный переход первого порядка, $l_{min} = 2$ - второго порядка и т.д. При прочих равных условиях отношения вероятностей вылета частицы с орбитальными моментами $l = 0$ (w_0) и $l \neq 0$ (w_l)

$$w_l/w_0 \simeq (R/\lambda\!\!\!^{-})^{2l},$$

где R - радиус ядра, $\lambda\!\!\!^{-}$- длина волны.

Бета-распады также делятся на переходы типа Ферми, при которых спины вылетающих лептонов антипараллельны, и типа Гамова - Теллера, при которых спины вылетающих лептонов параллельны.

Правила отбора для полного момента и четности в случае бета-распада можно записать в виде

$$\left|J_i - J_f\right| \le \left|\vec{s}_e + \vec{s}_\nu + l\right| \le J_i + J_f,$$

$$P_i = P_f(-1)^l,$$

где l - суммарный орбитальный момент пары лептонов, J_i, P_i, J_f P_f, - спины и четности начального и конечного ядер, $\vec{s}_e$, $\vec{s}_\nu$ - спины лептонов. Вероятность бета-переходов в основном определяется минимальным орбитальным моментом пары лептонов l_{min}, удовлетворяющим правила отбора.

3. Взаимодействие электронов и позитронов с веществом

При прохождении через вещество электроны теряют свою энергию вследствие электромагнитного взаимодействия с электронами и атомными ядрами поглотителя. Для электронов с относительно малой энергией (меньше так называемой критической) потери энергии обусловлены, как и для тяжелых заряженных частиц, ионизацией и возбуждением электронов тормозящего вещества – ионизационными потерями. При энергиях электрона, превышающих критическую, наиболее существенным становится другой механизм взаимодействия – испускание электромагнитного тормозного излучения в электрических полях ядер поглотителя – радиационные потери. Согласно классической электродинамике заряд, испытывающий ускорение *a,* излучает энергию. Мощность излучения *W* определяется соотношением

$$W = \frac{2}{3}\frac{e^2 a^2}{c^3}$$

Ускорение частицы с зарядом *ze* и массой *m*, пролетающей на расстоянии *b* от атомного ядра с зарядом *Ze*, можно оценить как

$$a \approx \frac{1}{m}\frac{Zze^2}{b^2}$$

Ускорение заряженной частицы в полях атомных ядер пропорционально произведению заряда ядра на заряд частицы и обратно пропорционально массе частицы. Поэтому, например, энергия, излучаемая при торможении протона, меньше энергии, излученной электроном в том же тормозящем поле, в ~3,5-10^6 раз. По этой причине радиационные потери, играющие важную роль в торможении электронов высокой энергии, практически не возникают при прохождении через вещество тяжелых заряженных частиц. Для электронов удельные (т.е. рассчитанные на единицу длины пути) радиационные потери растут с увеличением энергии электрона и пропорциональны квадрату заряда ядра поглотителя. Энергия электрона, при которой удельные радиационные потери становятся равными удельным ионизационным потерям, называется критической. Из табл. 1 видно что критические энергии для легких

поглотителей составляют несколько десятков МэВ, т. е. намного превышают энергию электронов β-распада.

Таблица 1. **Критические энергии для некоторых веществ**

Вещество	Критическая энергия $E_{крит}$, МэВ
H (жидкость)	278.02
Воздух	87.92
Ar (жидкость)	32.84
C (графит)	81.74
Al	42.7
Fe	21.68
Cu	19.42
Pb	7.43

Таким образом, за поглощение электронов β-распада в легких поглотителях, например алюминии, ответственны только ионизационные потери.

Величина ионизационных потерь энергии на единицу длина пути описывается соотношением

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{ион} = \frac{4\pi e^4 z_1^2}{m_e v^2} ZNB$$

где z_1e – заряд частицы, v – ее скорость, N – число атомов в 1 см^3 поглотителя, Z – его атомный номер, m_e – масса электрона. Коэффициент торможения B в нерелятивистском диапазоне энергии есть логарифмическая функция скорости частицы, среднего потенциала ионизации атомов поглотителя и приведенной массы взаимодействующих частиц. Однако в области нерелятивистских энергий влияние логарифмической функции B на ход зависимости ионизационных потерь от энергии мало, так что

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{ион} \sim \frac{1}{v^2}.$$

Зависимость ионизационных потерь от материала поглотителя определяется концентрацией электронов в поглотителе ZN (влияние величины потенциала ионизации атомов поглотителя в коэффициенте торможения B практически несущественно) Часто вводят величину удельных ионизационных потерь, (отнесенную не к единице длины x (см), а к величине $x\rho$ (г/см2) где ρ – плотность поглотителя.

$$\frac{ZN}{\rho} = N_A \frac{Z}{A},$$

где N_A — число Авогадро.

Длина пробега заряженной частицы равна пути, на котором первичная кинетическая энергия частицы растрачивается за счет взаимодействия со средой, т. е.

$$R = \int_0^{E_0} \frac{dE}{-\left(\frac{dE}{dx}\right)}.$$

Пробеги измеряются либо в единицах длины, либо в г/см^2 (мг/см^2), причем R[г/см^2] = R[см]·ρ[г/см^3].

Отсюда следует, что пробег частицы есть функция ее кинетической энергии, поэтому измерения длин пробегов частиц позволяют определить их кинетические энергии.

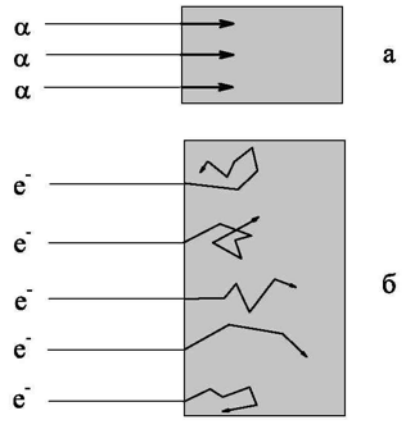

рис. 4: Схематическое представление поведения траекторий первоначально параллельного пучка нерелятивистских частиц в веществе. а – α-частицы, б – электроны

Рассеяние электронов. Для тяжёлой нерелятивистской заряженной частицы ввиду большой величины её массы и малости пробега, средний угол рассеяния невелик, и траектория практически прямолинейна. Сравнительно небольшая масса электронов существенно сказывается на характере их движения в веществе. При столкновении с атомными электронами и ядрами электроны часто и значительно отклоняются от первоначального направления движения и двигаются по извилистой траектории (рис. 4 б). Таким образом, для электронов процесс многократного рассеяния на атомах вещества должен существенно сказываться на их пробеге.

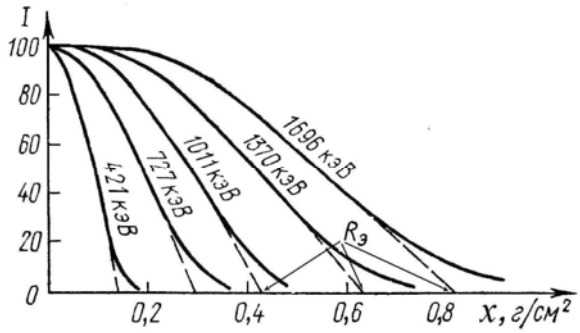

рис. 5: Зависимость изменения интенсивности I первоначально моноэнергетического пучка электронов от толщины алюминиевого поглотителя для разных энергий пучка. $R_э$ - экстраполированный пробег для моноэнергетических электронов

В результате многократного рассеяния направление движения электрона значительно отклоняется от исходного, и полная длина пути электрона может в 1.5-4 раза превосходить пробег, понимаемый как расстояние, проходимое электроном в направлении первоначального движения.

На рис. 5 показано, как изменяет-

ся интенсивность I пучка первоначально моноэнергетичных электронов от длины пути x, пройденного ими в алюминии в направлении первоначального движения, для разных начальных энергий электронов. При больших энергиях ($E >> m_e c^2 = 511$ кэВ) рассеяние сравнительно невелико и основная часть электронов движется в первоначальном направлении. Их интенсивность в первоначальном направлении движения на начальных отрезках пути практически не меняется, что соответствует участкам плато на кривых поглощения. По мере увеличения пройденного расстояния и уменьшения энергии угол рассеяния электронов растёт, и их интенсивность в первоначальном направлении уменьшается. При малых энергиях направления движений электронов приобретают хаотический характер, а распространение пучка – характер диффузии (рис. 4 б). Процессы рассеяния электронов и потери ими энергии, ведущие к уменьшению интенсивности, носят вероятностный характер, что приводит к разбросу величин пробегов отдельных частиц. Поэтому для электронов в качестве средней величины пробегов вводится понятие **экстраполированный пробег**.

***Экстраполированный пробег электронов β*-распада.** В случае пучка электронов радиоактивного *β*-источника, для которого характерен непрерывный спектр (см. рис. 6), уменьшение интенсивности пучка электронов происходит как за счёт рассеяния электронов, так и из-за последовательного выбывания из пучка электронов с меньшими начальными энергиями. Кривая поглощения пучка в этом случае (рис. 6) представляет собой сумму моноэнергетических кривых, аналогичных кривым на рис. 5.

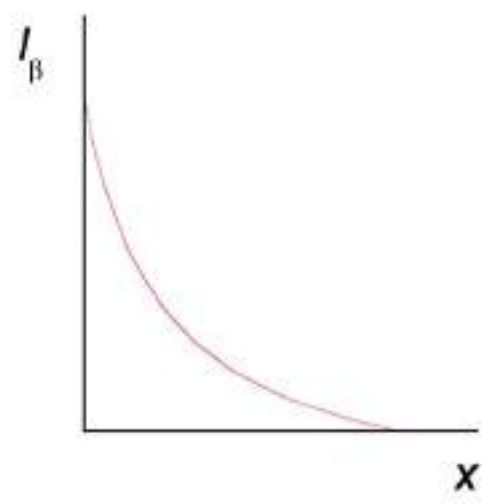

рис. 6: Зависимость изменения числа I_β электронов, испускаемых β-источником, от пути x, пройденного ими в веществе

На кривой поглощения в этом случае отсутствует линейный участок, что не позволяет определить экстраполированный пробег электронов β-источника так же, как в случае моноэнергетического пучка (рис. 5). Однако, распределение электронов, испускаемых β-источником, по энергии таково, что линейный участок можно выделить на кривой поглощения, построенной в полулогарифмическом масштабе. Экстраполированный пробег определяется в этом случае, как толщина поглотителя, при которой продолжение линейного участка зависимости логарифма полной интенсивности $I = I_\beta + I_ф$ от толщины поглотителя x. ln I (x) пересекает уровень фона - $\ln I_ф$ (рис. 7). Здесь удобно брать именно полную интенсивность, чтобы не усложнять практическое определение пробега из-за расходимости значения $\ln I_\beta$ при малых I_β.

Экстраполированные пробеги в г/см^2 электронов с энергией *E* (МэВ) в алюминии можно определить по формулам:

$R(Al) = 0.4\, E^{1.4}$, при $E < 0.8$,

$R(Al) = 0.54\, E - 0.133$, при $E > 0.8$.

Экстраполированный пробег электронов в веществе с зарядом Z и массовым числом A связан с пробегом в алюминии следующим образом:

$$R(A,Z) = R(\mathrm{Al})\frac{(Z/A)_{\mathrm{Al}}}{(Z/A)}.$$

Отметим, что определение истинной длины пути частицы в веществе по толщине поглощающего слоя возможно только для тяжелых частиц, которые не испытывают заметного рассеяния в кулоновских полях ядер. Для электрона в отличие от тяжёлых заряженных частиц траектория в веществе не является прямолинейной. Влияние рассеяния на проникающую способность электронов особенно существенно в веществе с большим Z. В легких веществах влияние рассеяния меньше, но и здесь оно играет существенную роль.

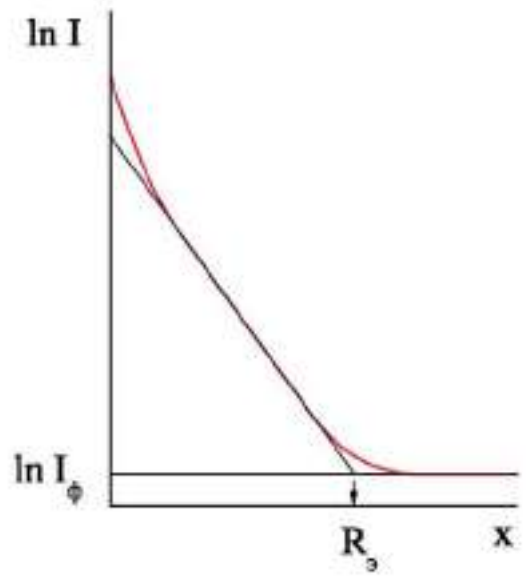

рис. 7: Зависимость изменения логарифма интенсивности lnI пучка электронов от β-источника от толщины поглотителя x. $R_э$- экстраполированный пробег.

Число электронов, прошедших поглотитель заданной толщины, является постепенно уменьшающейся функцией толщины фольги. Минимальная толщина поглотителя, который задерживает (поглощает) все β-частицы с начальной энергией E_β характеризует так называемый **эффективный пробег**.

Детально изучение энергетического спектра β-излучения производят спектрометрическими методами (магнитный β-спектрометр, кремниевый полупроводниковый детектор и т. д.). В тех случаях, когда требуется определить максимальную энергии β-спектра с точностью, не превышающей 5-10%, используют метод поглощения.

Взаимодействие позитронов с веществом. Взаимодействие позитронов в веществе описывается теми же соотношениями, что и для электронов. Необходимо дополнительно учесть эффекты аннигиляции налетающего позитрона с электроном вещества и исключить из расчётов эффект обмена. Сечение аннигиляции $\sigma_{\text{анниг}} \sim 1/v$, поэтому позитроны аннигилируют, практически потеряв всю свою энергию.

4. Порядок выполнения лабораторной работы

Для определения экстраполированного пробега электронов β-распада методом поглощения измеряют кривую поглощения β-излучения в веществе, т.е. измеряют, пользуясь набором тонких фольг, зависимость интенсивности I электронов, прошедших через фольгу, от толщины поглотителя.

Установка. Работу начинают с ознакомления с установкой. Установка состоит из радиоактивного источника, счётчика Гейгера, регистрирующего

электроны, предусилителя, пересчётного устройства и блока питания. Размещение радиоактивного источника, поглотителей и счётчика в блоке счётчика показано на рис. 8.

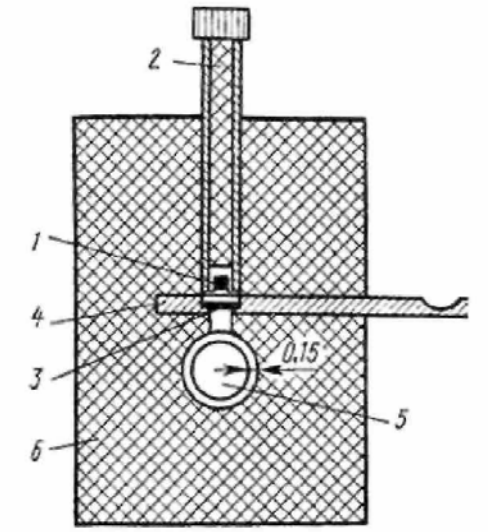

рис. 8: Схема блока счётчика Гейгера и радиоактивного β-источника. 1 – радиоактивный источник, 2 – держатель радиоактивного источника, 3 – поглотители, 4 – держатели для поглотителей, 5 – счетчик Гейгера, 6 – блок свинцовой защиты

Счётчик Гейгера (или счётчик Гейгера-Мюллера) – газонаполненный счётчик заряженных элементарных частиц, электрический сигнал с которого усилен за счёт вторичной ионизации газового объёма счётчика и не зависит от энергии, оставленной частицей в этом объёме.

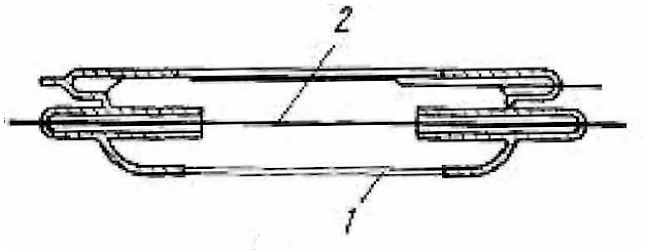

рис. 9. Цилиндрический счетчик Гейгера.

Конструктивно счётчик Гейгера представляет собой цилиндрический конденсатор, заполненный газом (обычно аргоном или неоном). К внутреннему электроду (тонкой металлической нити 2) приложен положительный потенциал, к внешнему (1) – отрицательный. За счёт высокой разности потенциалов на электродах счётчик Гейгера работает в таком режиме, когда достаточно появления в объёме детектора одного электрона, чтобы развился мощный лавинообразный процесс, обусловленный вторичной ионизацией (газовое усиление), который способен ионизовать всю область вблизи нити - анода. При этом импульс тока достигает предельного значения (насыщается) и не зависит от первичной ионизации. По существу, при попадании в счетчик Гейгера частицы в нём вспыхивает (зажигается) самостоятельный газовый разряд. При этом коэффициент газового усиления может достигать 10^{10}, а величина импульса десятков вольт.

Счетчики Гейгера обладают высокой чувствительностью к

ионизирующему излучению. Однако они не способны дифференцировать различные виды излучений, различать их энергии, поэтому они используются как детекторы интенсивности излучения.

Измерения. После ознакомления с установкой приступают к измерению кривой поглощения электронов β-распада в алюминии. Помимо электронов радиоактивного источника, счётчик регистрирует фон, образованный γ-квантами от источника, окружающих конструкций (стен и т.п.) и космических лучей, которые проходят через свинцовую защиту. Интенсивность электронов I_β уменьшается с увеличением толщины поглотителя x за счёт поглощения и рассеяния приблизительно по экспоненциальному закону. Интенсивность фона $I_ф$ практически не зависит от толщины поглотителя. Поэтому на полулогарифмической зависимости полной интенсивности $I = I_\beta + I_ф$ от толщины поглотителя - $\ln I(x)$ в области $I_\beta >> I_ф$ наблюдается прямолинейный участок. При увеличении толщины поглотителя регистрируемая интенсивность I стремится к $I_ф$.

Упражнение 1. **Определение экстраполированного пробега.**

Для определения экстраполированного пробега строится график зависимости логарифма интенсивности регистрируемых электронов от толщины поглотителя - $\ln I(x)$. Значения $\ln I$ откладываются с ошибками измерений.

Экстраполированный пробег $R_э$ находится путём аппроксимации линейного участка графика $\ln I(x)$ прямой и экстраполяцией её к линии фона. При определении пробега к полученной из экстраполяции величине следует прибавить толщину стенки счётчика, а также среднюю толщину слоя плёнки, предохраняющей препарат от осыпания.

За эффективный пробег электронов принимают экстраполированный пробег.

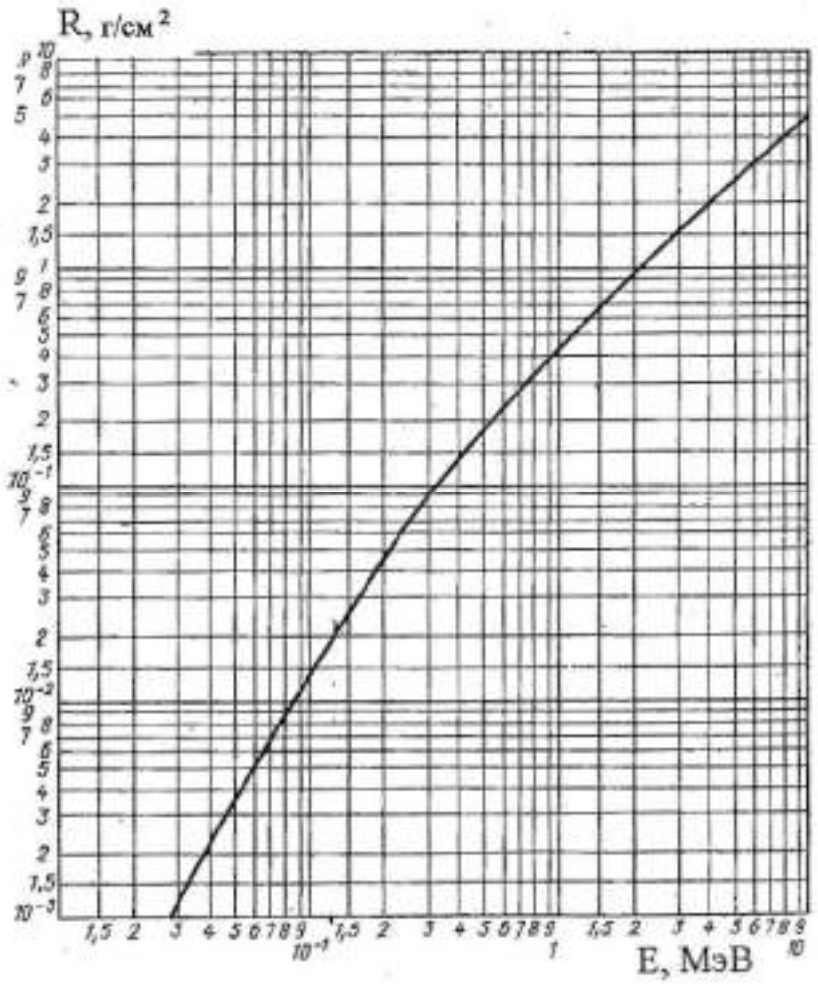

рис. 10: Зависимость экстраполированного пробега *R* электронов в алюминии от их энергии *E*

Упражнение 2. **Определение верхней границы спектра производят с помощью специальных номограмм** (рис. 11)

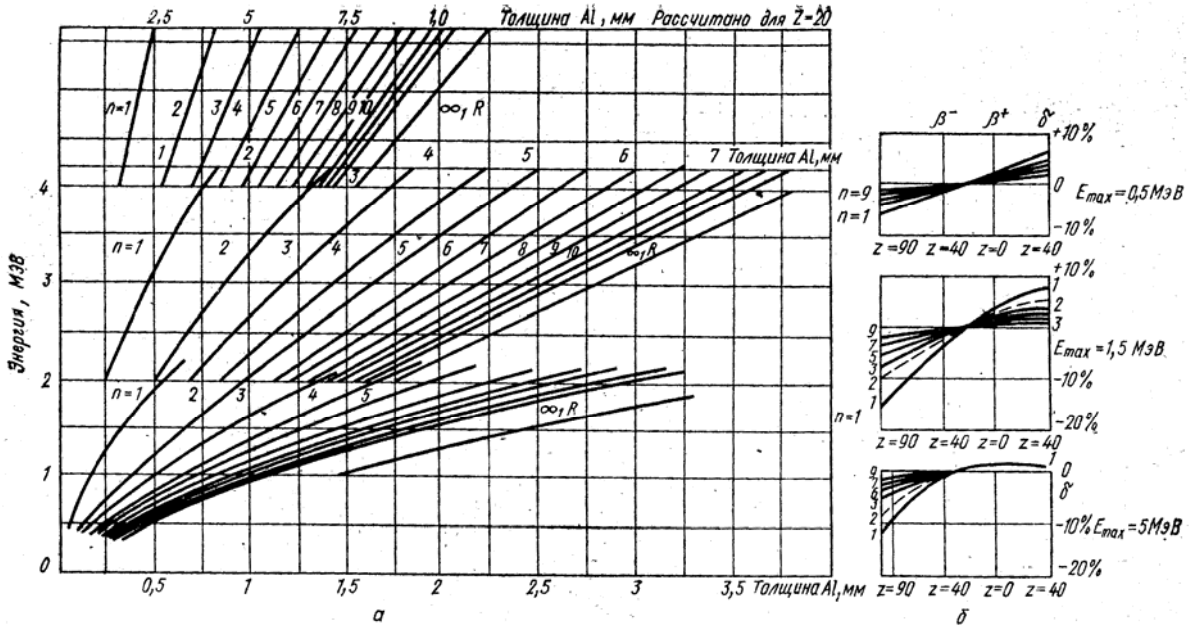

рис. 11. Номограммы: а) для нахождения максимальной энергии β-спектра методом поглощения (рассчитана для *Z* = 20); б) поправка на *Z*

Приведенные на рисунке 11 а кривые дают зависимость верхней границы β-спектра E_{max} от толщины поглотителя d_n, ослабляющей интенсивность пучка β-частиц в 2^n раз (2, 4, 8, 16, 32 и т. д.). По оси ординат отложена энергия, соответствующая верхней границе β-спектра, по оси абсцисс – толщина алюминия. Абсцисса для нижних кривых указана внизу, для верхних – наверху, для средних кривых – над прямой линией, проведенной выше энергии 4 МэВ. Индексы на кривых (n = 1, 2, 3,...) указывают степень ослабления интенсивности (2^n раз).

Номограммы, строго говоря, применимы только для разрешенных β-спектров. Однако и в том случае, когда β-переход относится к типу запрещенных, нахождение верхних границ по номограммам дает, с точностью до ошибок опыта, правильный результат. В случае запрещенного β-спектра для разных n получаются различные значения E_{max}, поэтому следует выбирать значения, соответствующие большим n. Номограммы относятся к случаю, когда заряд β-активного ядра-излучателя Z = 20. Если заряд ядра исследуемого β-активного вещества не равен 20 или его распад позитронный, необходимо ввести поправку, связанную с кулоновским взаимодействием излученной заряженной частицы с ядром-продуктом распада. Величину поправки устанавливают по графикам (см. рис. 11 б).

Определив величину максимальной энергии электронов без учета поправки на кулоновское взаимодействие, определяют с помощью схем распада изотоп, с которым производят измерения. Для идентификации препарата можно воспользоваться также результатами, полученными I способом.

Для данного Z по графикам находят величину поправки в процентах. Затем, зная толщину n -кратного поглощения $d_n(Z)$, найденную по кривой поглощения, и поправку δ, находят толщину n-кратного поглощения $d_n(20)$, соответствующую Z = 20:

$$d_n(20) = \frac{d_n(Z)}{1+\delta}$$

По найденному значению $d_n(20)$ из номограмм определяют верхнюю границу β-спектра.

Нужно отметить, что описанные способы определения верхней границы методом поглощения дают совпадающие результаты только в случае простого β-спектра, когда распад β-активного ядра происходит всегда на один и тот же, например основной, уровень ядра-продукта. В случае сложного спектра со сравнимыми интенсивностями парциальных спектров можно определить только верхнюю границу парциального спектра с максимальной энергией, найдя практический пробег электронов по кривой поглощения.

Определяя верхнюю границу β-спектра с помощью номограмм (II способ), вносят результаты в таблицу для n от 1 до n_{max} (максимально возможная величина n связана с точностью снятия кривой поглощения вблизи фона). Оценив Z препарата, находят величину поправки по графику (см. рис. 8 б), соответствующему величине верхней границы β-спектра. Определяют среднее значение максимальной энергии и находят величину среднеквадратичной ошибки.

5. Обработка результатов измерений

В настоящее время вместо «чистой» ошибки принято указывать доверительный интервал, в пределах которого с определенной вероятностью (доверительной вероятностью) можно ожидать значения исследуемых величин в условиях -предлагаемой методики измерения.

Для случайной величины x доверительный интервал $[\overline{x} - \Delta\xi; \overline{x} + \Delta\xi]$ соответствует доверительной , вероятности $(1 - \alpha)$, если

$$P(|x - \overline{x}| \leq \Delta\xi;) = 1 - \alpha.$$

Вероятность $(1 - \alpha)$ называется также коэффициентом надежности, а величину α –уровнем значимости, Надежным критерием для оценки доверительного интервала при заданном уровне значимости является среднеквадратичное отклонение σ.

Остановимся на способах оценки $\overline{x}$ и σ.

Допустим, что при измерениях получены результаты $\xi_1, \xi_2, \ldots \xi_n$. Тогда в качестве оценки среднего значения $\tilde{x}$ и дисперсии $\tilde{\sigma}_{\tilde{x}}$ принимают соотношения

$$\tilde{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i,$$

$$\tilde{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i - \tilde{x})^2.$$

Усредненный результат серии измерения меньше отклоняется от точного значения, чем отдельные измерения; дисперсия среднего значения в n раз меньше дисперсии отдельных измерений, т. е.

$$\tilde{\sigma}_{\tilde{x}}^2 = \frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i - \tilde{x})^2.$$

Соотношения (1) – (3) тем точнее, чем больше n.

Ограниченный объем экспериментального материала (случайная выборка малого объема) не позволяет с абсолютной точностью сделать суждения об истинных значениях x и σ. Поэтому было бы неправильно, вычисляя доверительный интервал, не делать поправку на его расширение за счет погрешностей, допускаемых в оценке x и σ, особенно при малом числе измерений.

Такую поправку обычно делают, используя дополнительные коэффициенты $C_{\alpha n}$ – коэффициенты Стьюдента.

При заданной доверительной вероятности $1 - \alpha$ доверительный интервал при оценке $\tilde{x}$ определяется как

$$\overline{x} = \tilde{x} \pm C_{\alpha n}\tilde{\sigma}_{\overline{x}},$$

где $\overline{x}$ и $\tilde{\sigma}_x$ находятся из соотношений (1) – (3), а коэффициенты $C_{\alpha n}$ указаны в табл.2.

Таблица 2. Коэффициенты Стьюдента

Число измерений	α = 0,3	α = 0,2	α = 0,1	α = 0,05
2	2,0	3,1	6,3	12,7
3	1,3	1,9	2,9	4,3
4	1,3	1,6	2,4	3,2
5	1,2	1,5	2,1	2,8
6	1,2	1,5	2,0	2,6
7	1,1	1,4	1,9	2,5
8	1,1	1,4	1,9	2,4
9	1,1	1,4	1,9	2,3
10	1,1	1,4	1,8	2,3
∞	1,0	1,3	1,6	1,96

Традиционно доверительный интервал с доверительной вероятностью $P = 0{,}68 \approx 0{,}7$ называют среднеквадратичным (его размах совпадает со среднеквадратичным отклонением σ для нормального распределения), а его величина – среднеквадратичной ошибкой. Как следует из предыдущего, среднеквадратичная ошибка равна (а не $\tilde{\sigma}_x$!).

Кроме того, в реальном статистическом материале результаты рассеяны шире, чем в нормальном распределении. Поэтому принято при оформлении результатов указывать помимо среднеквадратичного также интервал с большей доверительной вероятностью, например с $P = 0{,}95$.

Пример 1. В серии опытов получены три значения x (10,5; 10,0; 9,5). Требуется оценить $\tilde{x}$ и указать точность оценки.

Предполагаемое среднее $\tilde{x} = 10{,}0$. При этом $\tilde{\sigma}_{\bar{x}} = 0{,}29$. При доверительных вероятностях 0,7 и 0,95 имеем $C_{0,3;3} = 1{,}3$ и $C_{0,05;3} = 4{,}3$. Таким образом, среднюю величину можно оценить как

$$\bar{x} = 10{,}0 \pm 0{,}38$$

при доверительной вероятности $P = 0{,}7$ и

$$\bar{x} = 10{,}0 \pm 1{,}25$$

при $P = 0{,}95$.

Вообще говоря, предыдущие оценки относятся к измерением величин, подчиняющихся нормальному распределению. Но реальные физические распределения близки к нормальным (во всяком случае, подходящим преобразованием можно достичь необходимого сходства в наиболее важной области вблизи средних значений). Так, статистика радиоактивного распада описывается распределением Пуассона, которое уже при $A \geq 20$ практически совпадает с нормальным, но с характерной особенностью: среднее и дисперсия равны. Это обстоятельство позволяет оценить параметры распределения на основании однократного непрерывного измерения. Действительно, используя предыдущие данные, можно предположить следующие оценки средней интенсивности источника радиоактивного излучения. Если в течение интервала

времени t сосчитано $N_э$ частиц, средняя интенсивность предполагается равной ν, то при $N_э >> 1$ доверительный интервал, соответствующий оценке ν по данному $N_э$, находится согласно общей методике: вероятность P того, что отклонение $|N_э - \nu t| < C_{\alpha,\infty}$, $\sigma_N = C_{\alpha,\infty}\sqrt{\nu t}$, равна доверительной вероятности 1 – α, т. е,

$$P(|N_э - \nu t| \le C_{\alpha,\infty}\sqrt{\nu t} = 1 - \alpha,$$

если границы интервала, т. е. коэффициенты $C_{\alpha,\infty}$, находятся из табл. (при $n = \infty$, так как
$N_э >> 1$). Отсюда среднее значение может быть оценено как

$$\nu = \frac{N_э}{t}\left(1 + \frac{C^2_{\alpha,\infty}}{2N_э} \pm \frac{C_{\alpha,\infty}}{\sqrt{N_э}}\right). \qquad **$$

Сдвиг среднего значения обусловлен зависимостью дисперсии распределения от средней интенсивности.

Соотношение (**) определяет число регистрируемых частиц, необходимое для достижения требуемой точности. Так $N_э = 10^2$ гарантирует ошибку в 10% при $C_{\alpha,\infty} = 1$, т. е. при $\alpha = 0{,}3$), а при $N_э = 10^4$ ошибка не превышает 1%.

Пример 2. Рассмотрим измерение верхней границы энергии β-спектра методом поглощения, когда энергия оценивается по номограмме по точкам последовательного двукратного ослабления пучка.

Нелишне здесь еще раз подчеркнуть, что разброс вычисляемых значений E_1, ..., E_n вызван многими причинами. Действительно, хотя относительную неопределенность в измерениях интенсивности пучка можно гарантировать, набрав «необходимую статистику счета», погрешности, возникающие из-за случайных колебаний чувствительности прибора, при измерении толщины поглотителей, последующей обработке и т. п. не всегда поддаются контролю. Поэтому для оценки величины верхней энергии целесообразно обратиться к формулам

$$\bar{E} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E_i, \quad \sigma^2_{\bar{E}} = \frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(E_i - \bar{E})^2,$$

указав доверительный интервал при данном уровне значимости.

6. Контрольные вопросы и задачи

1. Используя выражения для энергий $\beta^{\pm}$-распадов и е-захвата, в которых используются массы ядер, получить соответствующие выражения, в которых используются массы атомов.
2. Рассчитать максимальную энергию электронов β-распада ^{32}P.
3. Как оценить максимальную энергию ядра отдачи при β-распаде.
4. Считая известной форму β-спектра электронов β-распада, построить спектр антинейтрино, излучённых в β-распаде.
5. Исследовать устойчивость ядра ^{36}Cl к β-распаду.

6. По массам соседних изобар $A = 40$ определить возможные типы распадов и найти энергии переходов в МэВ.
7. Определить энергию отдачи ядра лития, образующегося в основном состоянии в результате е-захвата из ядра ^{7}Be.
8. Вычислить верхнюю границу β-спектра распада ^{137}Cs, учитывая, что дочернее ядро ^{137}Ba образуется в возбужденном состоянии и энергия излучаемых им γ-квантов равна 0,67 МэВ.
9. Оценить среднюю энергию, уносимую антинейтрино при β-распаде ^{204}Tl. Среднюю энергию электронов β-распада считать равной 1/3 E_{max}.
10. Объяснить, пользуясь схемой распада ядра ^{90}Y (рис. 3), почему в результате β-распада вероятность образования ядра-продукта в основном состоянии существенно больше, чем в возбужденном.
11. Определить тип и порядок запрета бета-распадов ^{204}Tl (рис. 1).